

Baccalauréat Sciences Mathématiques**Session : Rattrapage** juin 2016**MATHÉMATIQUES**Série : **Sciences Mathématiques A et B**DURÉE DE L'ÉPREUVE : **4 heures****INSTRUCTIONS GENERALES**

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET*Ce sujet comporte 5 exercices :*

— Exercice 1 : Calcul des probabilités	3 points
— Exercice 2 : Structures algébriques	3.5 points
— Exercice 3 : Nombres complexes	3.5 points
— Exercice 4 : Problème d'analyse	6.5 points
— Exercice 5 : Problème d'analyse	3.5 points

Exercice 1 : (3 pts)

On a deux boîtes U et V . La boîte U contient 4 boules rouges et 4 boules bleues. La boîte V contient deux boules rouges 4 boules bleues.

On considère l'épreuve suivante : On tire au hasard une boule de la boîte U : Si elle est rouge, on la remet dans la boîte V puis on tire au hasard une boule de la boîte V , si elle est bleue on la pose de côté puis on tire une boule de la boîte V .

Soient les événements suivants : R_U « La boule tirée de la boîte U est rouge »

B_U « La boule tirée de la boîte U est bleue »

R_V « La boule tirée de la boîte V est rouge »

B_V « La boule tirée de la boîte V est bleue »

1 - Calculer la probabilité de chacun des deux événements R_U et B_U .

2 - a) Calculer la probabilité de l'événement B_V sachant que l'événement R_U est réalisé.

b) Calculer la probabilité de l'événement B_V sachant que l'événement B_U est réalisé.

3 - Montrer que la probabilité de l'événement B_V est : $\frac{13}{21}$

4 - En déduire la probabilité de l'événement R_V .

Exercice 2 : (3.5 pts)

On rappelle que $(M_3(\mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau unitaire d'unité $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et que $(\mathbb{C}, +, \times)$ est un corps commutatif.

Pour chaque nombre complexe $z = x + iy$ où $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on pose : $M(z) = \begin{pmatrix} x + 2y & 0 & 5y \\ 0 & 1 & 0 \\ -y & 0 & x - 2y \end{pmatrix}$

et on considère l'ensemble $E = \{M(z) / z \in \mathbb{C}\}$

1 - On munit E de la loi de composition interne $*$ définie par :

$$(\forall z \in \mathbb{C}) (\forall z' \in \mathbb{C}) : M(z) * M(z') = M(z) + M(z') - M(0)$$

Montrer que $(E, *)$ est un groupe commutatif.

2 - On considère l'application $\varphi : \mathbb{C}^* \mapsto E$ qui associe au nombre complexe z de $\mathbb{C}^*$ la matrice $M(z)$ de E

a) Montrer que φ est un homomorphisme de $(\mathbb{C}^*, \times)$ dans $(E, \times)$

b) En déduire que $(E - \{M(0)\}, \times)$ est un groupe commutatif.

3 - Montrer que $(E, *, \times)$ est un corps commutatif.

Exercice 3 : (3.5 pts)

On considère dans l'ensemble $\mathbb{C}$ l'équation : $(E) : z^2 - (1 + \sqrt{3})(1 + i)z + 4i = 0$

1 - a) Vérifier que le discriminant de l'équation (E) est : $\Delta = [(\sqrt{3} - 1)(1 - i)]^2$

- 1 pt b) Ecrire sous forme trigonométrique les deux solutions de (E)
- 2 - Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.
On considère les deux points A et B d'affixes respectives $a = 1 + i\sqrt{3}$ et $b = \sqrt{3} + i$
- 0,75 pt a) Montrer que l'ensemble (D) des points du plan complexe dont l'affixe z vérifie $z = \frac{1}{2}a\bar{z}$ est une droite qui passe par le point B
- 0,5 pt b) Soient M et M' deux points d'affixes respectives z et z' tels que : $z' = a\bar{z} - b$ et $z \neq b$
Montrer que : $\frac{b^2}{(z' - b)(z - b)} = \frac{2}{|z - b|^2}$
- 0,75 pt c) En déduire que la droite (D) est une bissectrice de l'angle $(\overrightarrow{BM}, \overrightarrow{BM'})$

Exercice 4 : (6.5 pts)

n est un entier naturel non nul.

Soit f_n la fonction numérique définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par : $f_n(x) = \ln(x) - \frac{n}{x}$
et soit (C_n) la courbe représentative de la fonction f_n dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$

- 0,75 pt 1 - a) Etudier les deux branches infinies de la courbe (C_n) .
- 0,75 pt b) Etudier les variations de la fonction f_n sur $]0; +\infty[$ puis donner son tableau de variation.
- 0,5 pt c) Construire (C_2)
- 0,5 pt 2 - Montrer que la fonction f_n est une bijection de $]0; +\infty[$ dans $\mathbb{R}$
- 0,5 pt 3 - a) Montrer que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, il existe un unique nombre réel α_n de l'intervalle $]0; +\infty[$ tel que : $f_n(\alpha_n) = 0$
- 0,5 pt b) Comparer $f_n(x)$ et $f_{n+1}(x)$ pour tout x de $]0; +\infty[$
- 0,5 pt c) Montrer que la suite $(\alpha_n)_{n \geq 1}$ est strictement croissante.
- 0,5 pt 4 - a) Montrer que : $(\forall x > 0) ; \ln(x) < x$
- 0,5 pt b) Montrer que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n = +\infty$
- 0,5 pt 5 - Pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1 on pose : $I_n = \frac{1}{\alpha_{n+1} - \alpha_n} \int_{\alpha_n}^{\alpha_{n+1}} f_n(x) dx$
- 0,5 pt a) Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}^*) (\exists c_n \in [\alpha_n; \alpha_{n+1}]) : I_n = f_n(c_n)$
- 0,5 pt b) Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}^*) \quad 0 \leq I_n \leq \frac{1}{\alpha_{n+1}}$
- 0,5 pt c) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$

Exercice 5 : (3.5 pts)

n est un entier naturel supérieur ou égal à 2.

On considère la fonction numérique g_n à variable réelle x définie sur l'intervalle $[n; +\infty[$ par :

$$g_n(x) = \int_n^x \frac{1}{\ln(t)} dt$$

- 0,5 pt 1 - a) Montrer que la fonction g_n est dérivable sur l'intervalle $[n; +\infty[$ puis déterminer sa fonction dérivée première g'_n

- 0,25 pt b) Montrer que la fonction g_n est strictement croissante sur l'intervalle $[n; +\infty[$.
- 0,5 pt 2 - a) Montrer que : $(\forall x \geq n) \quad ; \quad g_n(x) \geq \ln\left(\frac{x-1}{n-1}\right)$
(On pourra utiliser l'inégalité : $(\forall t \geq 0) \quad ; \quad \ln(1+t) \leq t$)
- 0,25 pt b) En déduire que $\lim_{x \rightarrow +\infty} g_n(x) = +\infty$
- 0,25 pt 3 - a) Montrer que g_n est une bijection de l'intervalle $[n; +\infty[$ dans l'intervalle $[0; +\infty[$.
- 0,5 pt b) En déduire que : $(\forall n \geq 2) \quad (\exists! u_n \geq n) \quad : \quad \int_n^{u_n} \frac{1}{\ln(t)} dt = 1$
- 4 - On considère la suite numérique $(u_n)_{n \geq 2}$ définie dans la question 3-b).
- 0,5 pt a) Montrer que : $(\forall n \geq 2) \quad ; \quad \int_{u_n}^{u_{n+1}} \frac{1}{\ln(t)} dt = \int_n^{n+1} \frac{1}{\ln(t)} dt$
- 0,5 pt b) En déduire que la suite $(u_n)_{n \geq 2}$ est strictement croissante.
- 0,25 pt c) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$